Stat Arb for Non Quant · เล่ม 1 — เชือกที่ผูกสองราคา

บท 9 — สองเหรียญที่เดินด้วยกัน

แอปบอกว่าสองเหรียญนี้ไปด้วยกัน 0.90 — ก่อนวางทุนคู่ 1,000 ต้องรู้ว่าคู่แบบนี้ในชุดทดลองอยู่ในกรอบเดิมแค่ 59.7% ของวัน ส่วนคู่ที่ขยับพร้อมกันน้อยกว่าอยู่ 91.8%

🧭 **เส้นทางอ่าน**

🟢 ต่อจากบท 8 ข้าม 🔎 ได้ · 🔵 **อ่านเล่ม "คิดแบบ Quant" (nq) มาแล้ว:** ระยะแกว่งปกติคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่เคยเจอ · 🟠 ข้ามบทนี้ได้ บท 10 มีกล่องย่อ

เรื่องที่ผ่านมา: ภาค 1 จบที่ +25.63 · บท 8 hedge A แล้วยังเหลือความต่างของ A กับ B

📓 **สมุดของมิน · เดือนที่ 3 สัปดาห์ 2**

บรรทัดสุดท้ายของสัปดาห์ก่อนยังค้างอยู่: **อะไรดึงสองราคากลับ** ถ้า hedge เหรียญเล็ก A ด้วยเหรียญใหญ่ B กลุ่มเดียวกัน สิ่งที่ถือจะเหลือความต่างของสองเหรียญเป็นหลัก

คืนวันอังคาร เว็บวิเคราะห์คู่ขึ้นตัวเลขสีเขียว correlation ของ A กับ B **0.90** พร้อมป้าย "สัมพันธ์สูง ต้องกลับแน่" ราคาปิดวันนี้ A 100 · B 50 เขาแยกทุนคู่ **1,000** ไว้แล้ว แต่ยังไม่กด

เขาเขียนสี่บรรทัดตามเคย

1. คาดกำไรจากอะไร — ระยะห่างของ A กับ B ที่ยืดแล้วหด
2. ถืออะไรจริง — ความต่างของ A กับ B และ beta exposure ที่ยังเหลือ +500 (บท 8)
3. เงินในบัญชีเปลี่ยนอย่างไร — ยังไม่เปิด
4. ใครจ่าย และเมื่อไรเงินนี้จะหาย — (ว่าง)

ป้าย 0.90 ฟังเหมือนคำตอบ แต่มินไม่แน่ใจว่ามันตอบข้อไหน

correlation 0.90 พอให้เชื่อไหมว่าระยะห่างของสองเหรียญจะกลับ — ถ้าไม่พอ ต้องดูอะไรแทน

0.90 ไม่ได้แปลว่าขยับพร้อมกัน 90% ของวัน

correlation คือตัวเลข −1 ถึง 1 ที่เครื่องคิดจากการขยับรายวันของสองเหรียญ (สเปรดชีตใช้สูตร CORREL) บอกว่าการขยับวันต่อวันไปด้วยกันแนบแน่นแค่ไหน วิธีอ่านง่ายสุดคือแปลงเป็นสิ่งที่นับได้: ในร้อยวัน กี่วันที่สองเหรียญขยับทิศเดียวกัน

🔢 ตารางแปลงสำเร็จ · คิดจากกติกาทางสถิติแบบมาตรฐาน (ที่มาใน 🔎)

correlation	วันที่ขยับทิศเดียวกัน (%)
0	50.0
0.6	70.5
0.72	75.6
0.9	85.6
0.99	95.5

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: 0 คือโยนเหรียญ · 0.90 คือราว 86 ใน 100 วันขยับทางเดียวกัน ตัวเลขนี้พูดถึงการขยับ*ในวันเดียวกัน* ไม่ได้บอกว่าห่างกันแล้วอะไรจะดึงกลับ

ทดลองกับคู่ที่รู้คำตอบ

จะรู้ว่า correlation จับเชือกได้ไหม ต้อง**จำลอง**: สร้างราคาสมมติด้วยกติกาที่เขียนเองจึงรู้คำตอบ แล้วดูว่าวิธีวัดจับคำตอบได้ไหม ชุดทดลองมีสองแบบ แบบละ 200 คู่ คู่ละ 500 วัน ปัจจัยร่วม (แรงที่ดันสองเหรียญพร้อมกัน) ขยับวันละราว 3% (ค่าที่ตั้งเอง ไม่ใช่ตลาดจริง) **คู่ไม่มีเชือก** ไม่มีอะไรดึงระยะห่างกลับ **คู่มีเชือก** ระยะห่างถูกดึงกลับทุกวันแต่แกว่งแรงกว่า แล้ว**สุ่มใหม่ 30 ชุด** ด้วยกติกาเดิม เผื่อชุดแรกเป็นโชค

250 วันแรกคือ**ช่วงเลือก** (formation) ใช้วัดว่าอะไรคือ "ปกติ" 250 วันหลังคือ**ช่วงทดสอบ** (test) ที่ไม่แตะตอนวัด กติกาเวลาสามข้อ

1. ใช้รายชื่อเหรียญ ณ วันเริ่มช่วงเลือก รวมตัวที่ถูกถอดภายหลัง ไม่อย่างนั้นจะเห็นแต่ผู้รอด
2. เขียนความยาวสองช่วงไว้ก่อน ไม่ลองหลายแบบแล้วเลือกแบบที่ผลดี
3. ดูช่วงทดสอบแล้วกลับไปแก้อะไร ต้องหาช่วงทดสอบใหม่

ไม้บรรทัดจาก 20 วัน: ค่ากลาง 0 · ระยะแกว่ง 1

"อยู่ในกรอบ" ต้องมีไม้บรรทัด มินลองกับคู่ตัวเอง จดราคาปิด 20 วัน คิด **spread ของคู่** X = A − 2B (A หนึ่งเหรียญลบ B สองเหรียญ ขามูลค่าเท่ากันแบบบท 8)

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · X ของ 20 วัน · ตัวหนา = ห่างค่ากลางเกิน 1 · สีม่วง = เกิน 2 (ตารางเต็มพร้อมราคาในใบ 09)

X วันที่ 1–10	0.4	0.9	**1.3**	0.6	−0.2	−0.9	**−1.3**	−0.7	0.3	**1.1**
X วันที่ 11–20	**2.2**	**1.2**	0.5	−0.4	**−1.2**	**−1.6**	−0.8	−0.5	−0.9	0.0

1. **ค่ากลาง** = ค่าเฉลี่ยของช่วงที่ใช้วัด: รวม X ทั้ง 20 วันได้ 0.0 ค่ากลางจึงเป็น 0
2. 2 ใน 3 ของ 20 วันคือราว 13 วัน เรียงระยะห่างจากค่ากลาง (ไม่สนเครื่องหมาย) จากน้อยไปมาก ค่าที่ 13 คือ 0.9 ค่าที่ 14 คือ 1.1 เส้นแบ่งจึงอยู่ราว 1: แถบ ±1 มี 13 จาก 20 วัน (65%) ระยะจากค่ากลางถึงขอบแถบนี้คือ **1 ระยะแกว่งปกติ**
3. แถบ ±2 ระยะแกว่งมี 19 จาก 20 วัน (95%) หลุดวันเดียวคือวันที่ 11 ที่ X = 2.2

สูตร STDEV ได้ 1.02 ใกล้ค่านับมือ ระยะแกว่งปกติคือคำเดียวกับ**ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน** (sd) ใน nq-part4 · **กรอบ 95% = ค่ากลาง ± 2 ระยะแกว่งปกติ** · ค่ากลางกับระยะแกว่งรวมกันคือ**ไม้บรรทัด**ของคู่

z = ระยะห่างจากค่ากลาง ÷ ระยะแกว่งปกติ วันที่ 11 ได้ 2.2 ÷ 1 = 2.2 นอกกรอบ 95% (ระยะแกว่งของ A–B เท่ากับ 1 X จึงอ่านเป็น z ได้ตรง คู่อื่นต้องหาร)

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: z บอกว่าวันนี้ "ไกลกว่าปกติกี่เท่า" ไม่ได้บอกว่าต้องขาย ถ้าไม่มีอะไรดึงกลับ z สูงแปลแค่ว่าเดินไปไกลแล้ว

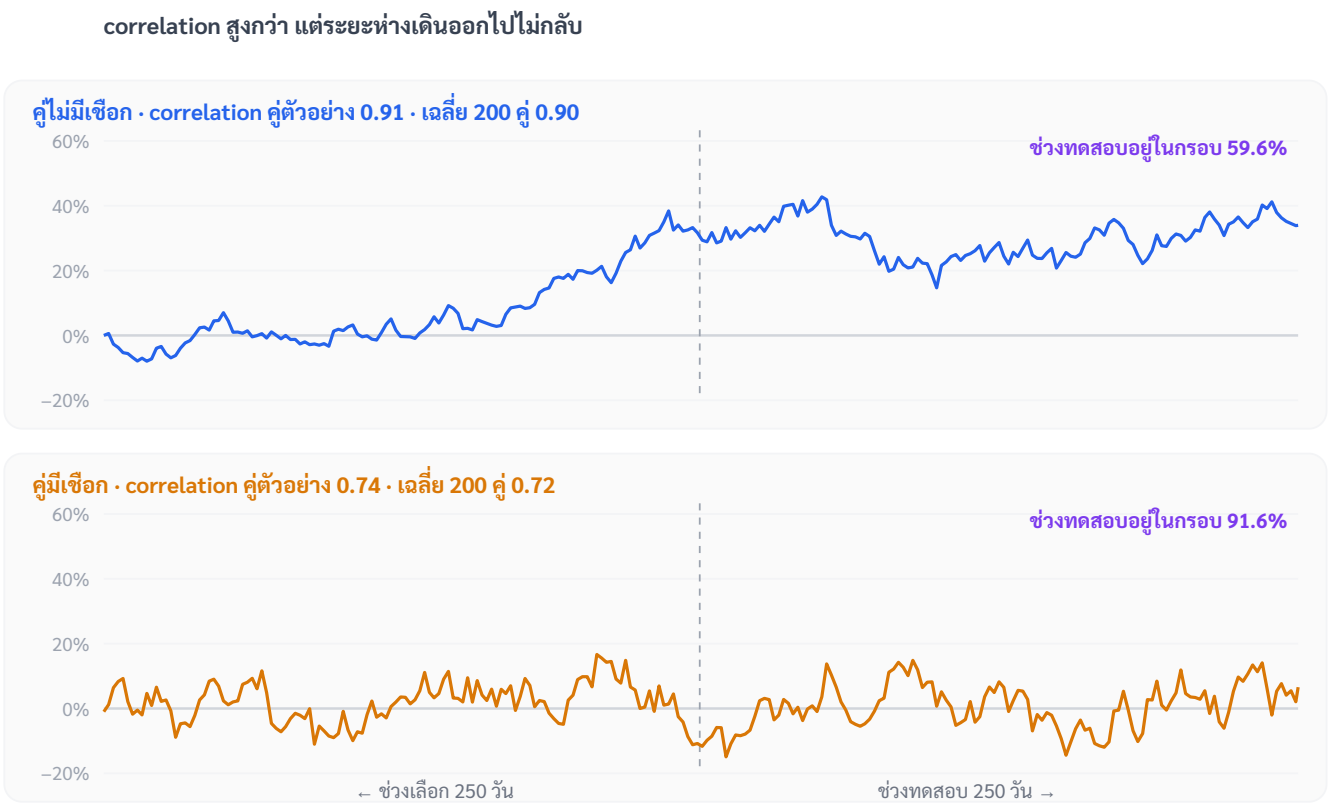
> 🛑 **ทายก่อนดูผล**
>
> ถ้าตรึงไม้บรรทัดจากช่วงเลือก ช่วงทดสอบจะมีกี่ % ของวันอยู่ในกรอบ ±2 คุณทายคู่ correlation 0.90 กับคู่ 0.72 คนละกี่ % เขียนสองตัวเลขก่อนเลื่อนลง

0.90 อยู่ในกรอบ 59.7% · 0.72 อยู่ 91.8%

🎲 จำลอง · เฉลี่ยแบบละ 200 คู่

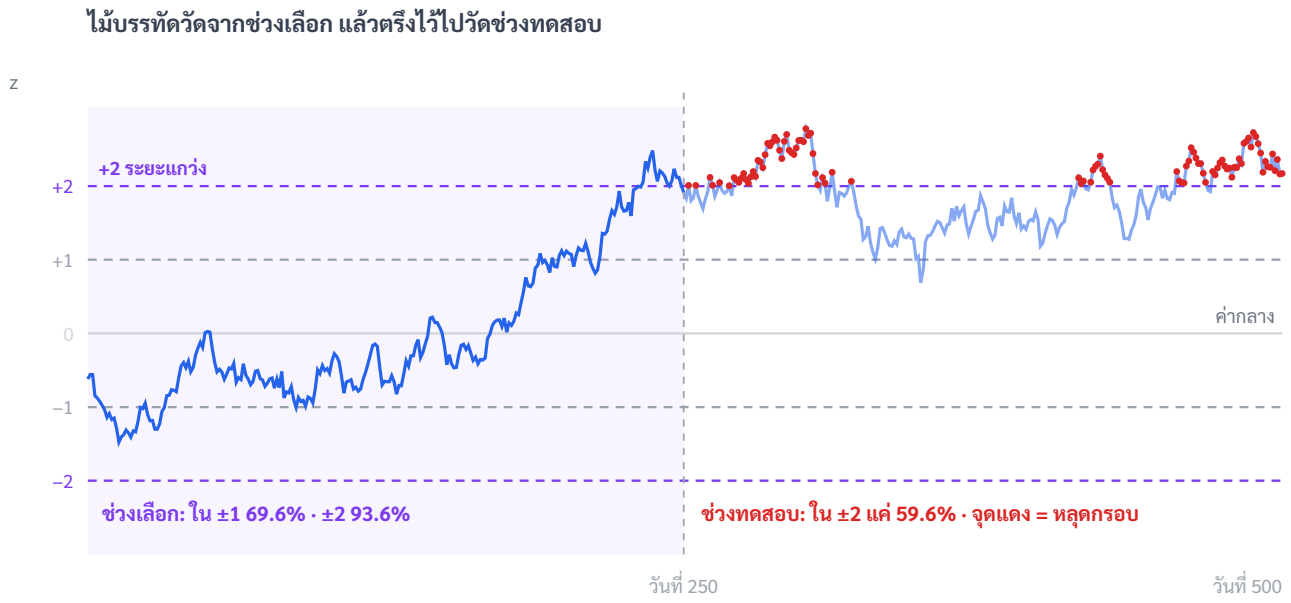
แบบของคู่	correlation (เฉลี่ย)	วันที่ขยับทิศเดียวกัน (%)	ช่วงทดสอบอยู่ในกรอบ ±2 (%)	คู่ที่หลุดเกิน 3 ระยะแกว่งในช่วงทดสอบ (%)
ไม่มีเชือก	0.9	85.7	59.7	65
มีเชือก	0.72	75.6	91.8	48

ไม้บรรทัดที่ยังใช้ได้ควรได้ใกล้ 95% แต่อันดับกลับหัว: ปัจจัยร่วมทำให้คู่ไม่มีเชือกขยับพร้อมกันรายวัน แต่ระยะห่างค่อย ๆ เดินออกไป คู่มีเชือกขยับพร้อมกันน้อยกว่า แต่ระยะห่างถูกดึงกลับ



🎲 จำลอง (ตัวเลขมาจากการสุ่มชุดตัวอย่างหนึ่งชุด) · แกนตั้ง = A ห่างจาก B กี่ % นับจากวันแรก · คู่ตัวอย่างที่ใกล้ค่าเฉลี่ยของแบบ · ราคาสร้างขึ้น ไม่ใช่เหรียญจริง

(คู่จำลองวัดเป็น % ห่างของ A เทียบ B คู่ของมินวัดเป็น X = A − 2B ความคิดเดียวกัน หน่วยต่างกัน · ตัวอย่างนี้ไม่ได้หาจำนวนเหรียญต่อขา)



🎲 จำลอง (ตัวเลขมาจากการสุ่มชุดตัวอย่างหนึ่งชุด) · คู่ไม่มีเชือกตัวอย่างเดียวกับภาพบน

🚶 อ่านเป็นภาษาคน: correlation ตอบ "วันนี้ขยับไปด้วยกันไหม" ช่วงทดสอบตอบ "ห่างแล้วกลับไหม" ซึ่งคือเงินของเราตลาดจริงไม่มีใครเฉลย ช่วงทดสอบคือสิ่งที่ใกล้คำเฉลยที่สุด · คู่มีเชือก 48% ก็ยังหลุดเกิน 3 ระยะแกว่งอย่างน้อยหนึ่งวัน ถูกเรื่องเชือกก็ยังเจ็บได้

🎲 ตัวเลขข้างบนคือการสุ่มหนึ่งชุด (n = 1)

สุ่มใหม่ 30 ชุด คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบ 54.8–62.3% คู่มีเชือก 91.8–93.1% · คู่มีเชือกที่หลุดเกิน 3 ระยะแกว่ง 41–54% อันดับกลับหัวทุกชุด

อะไรดึงกลับ: บันไดเชือกสี่ขั้น

ย้อนไปที่บรรทัดในสมุด: อะไรดึงสองราคากลับ คู่ในคริปโตเรียงตามความแข็งของสิ่งที่ผูกได้สี่ขั้น



🔢 ภาพแนวคิด ไม่ใช่ข้อมูล · บนผูกแน่น ล่างต้องพึ่งข้อมูลที่ไม่ได้ใช้เลือกคู่ · perp (บท 7) คือเชือกไม่มีวันล็อกที่มีค่าดึงทุกรอบ

ขั้นที่สองมีกลไกจริงผ่านคนแลกคืน แต่**แลกคืนได้ไม่ได้แปลว่าแลกคืนทันเสมอ** ระยะห่างจึงกว้างได้นาน กติกาของบันได: เขียนขั้นก่อนดูกราฟ ตอบได้แค่ "กราฟเคยวิ่งด้วยกัน" คือขั้นล่างสุด

> **👥 คนอีกฝั่ง: ใครยึดเชือก**
>
> ถ้าคู่มีเชือกจริง ใครจ่าย สมมติฐานของเล่มคือ**คนรีบ** คนที่ต้องซื้อขายเหรียญหนึ่ง*ตอนนี้* (ถูกบังคับปิด ปรับพอร์ต ต้องการเงินสด รอแลกคืนไม่ไหว) จึงดันราคาให้ห่างชั่วคราว คนถือสองขาที่รอได้จึงได้ส่วนที่เขายอมเสียเพื่อความเร็ว แต่คนขายเพราะรู้ข่าวร้ายก็ดูเหมือนกัน ต่างที่ระยะไม่หด (บท 12)

A–B อยู่ขั้นไหน และอะไรทำให้เลิกเชื่อ

🛑 **หยุดคิดก่อนพลิก**

A กับ B คือเหรียญเล็กกับเหรียญใหญ่ที่แข่งในกลุ่มเดียวกัน คุณจะวางไว้ขั้นไหน และเหตุการณ์อะไรที่จะทำให้คุณเลิกเชื่อว่ามีเชือก

มินวาง A–B ไว้ขั้น**ยางยืด**: รับข่าวกลุ่มเดียวกัน แต่ไม่มีใครบังคับให้กลับ ก่อนเห็นผลเขาเขียนช่อง ⑥ "ต้องเป็นจริง: ยังแข่งกลุ่มเดียวกัน และช่วงทดสอบอยู่ในกรอบใกล้คู่มีเชือก ไม่ใช่ใกล้ 59.7% · เลิกเชื่อเมื่อเหรียญใดถูกเจาะ ถูกถอด หรือเปลี่ยนกลไก"

ทางผิดที่ยั่วใจคือพึ่งป้าย 0.90 เพราะเป็นตัวเลขเดียวบนจอ คืนนี้บรรทัดที่ 1–2 ได้คำตอบ บรรทัดที่ 4 ได้ครึ่งเดียว (คนรีบถ้าเชือกมีจริง) ที่เหลือรอบท 12 บรรทัดที่ 3 รอบัญชีกระดาษบท 11

🧠 **มุมที่มองต่าง**

คนทั่วไปเห็น: 0.90 คือคู่ที่ผูกกันแน่น

คนที่ถือสองขาเห็น: 0.90 คือวันนี้ขยับไปด้วยกัน เชือกต้องหาจากเหตุผลกับช่วงทดสอบ

⚠️ **ค่าเริ่มต้นของมินในบทนี้**

ช่วงเลือก 250 วัน · ช่วงทดสอบ 250 วัน · กรอบ ±2 ระยะแกว่งตรึงจากช่วงเลือก · ไม้บรรทัดของ A–B ค่ากลาง 0 ระยะแกว่ง 1 — ค่าของเล่ม ไม่ใช่คำแนะนำ

🧭 **นิสัยคิด: หกคำถามก่อนเชื่อตัวเลขบนจอ**

กรอบนี้เติมช่อง ⑥ ของบัตร

1. ความสัมพันธ์นี้ผูกด้วยเชือกขั้นไหน
2. ตัวเลขวัดการขยับวันต่อวัน หรือระยะห่าง
3. ไม้บรรทัดมาจากช่วงไหน
4. เห็นค่านี้แล้วคาดอะไร ภายในกี่วัน
5. จะถืออะไรจริง ขาละเท่าไร
6. ผลแบบไหนทำให้เลิกเชื่อ

🧮 📒 **บัญชีมินท้ายบท 9** (ภาค 1 เป็นตัวเลขสาธิต 1 BTC · ภาค 2 เป็นขนาดจริง)

บรรทัด	สาธิต / ขนาดจริง	ของมิน
เงินบน exchange	125,000	1,250
กำไรที่รับรู้ภาค 1	2,563.14	25.63
ทุนคู่ A–B (ขนาดจริง · แยกไว้บทนี้)	1,000	1,000
บัญชีคู่ (ขนาดจริง)	0	0
ไม้ที่เปิด	0	0
นอกกลยุทธ์: hedge บท 8 (ขนาดจริง)	*−20*	*−20*
บทนี้: วาง A–B ขั้นยางยืด เขียนช่อง ⑥ ก่อนดูผล	ไม่เปลี่ยน	ไม่เปลี่ยน

🧬 **ธรรมชาติของกลยุทธ์: เชือกที่มองไม่เห็นต้องเขียนก่อนดู**

ภาค 2 ไม่มีสัญญาเป็นเชือก ช่อง ⑥ ของบัตรใบ 3 จึงต้องเป็นเหตุผลที่เขียนก่อนเห็นผล แล้ววัดด้วยช่วงทดสอบ

ช่อง	บัตรใบ 3 — คู่เชิงสถิติ (กำลังเติม)
① กำไรจากอะไร	เติมในบท 12
② ใครจ่าย / เมื่อไรเป็นคนรู้	เติมในบท 12
③ ถืออะไรจริง: hedge มูลค่าเท่ากันยังเสีย −20 เมื่อ BTC −4% (เติมแล้ว บท 8)	−20
④ รูปร่าง (แถบผล)	เติมในบท 11–12
⑤ ทุน / กันชน	เติมในบท 11
⑥ ต้องเป็นจริง: มีอะไรดึงกลับ · คู่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบช่วงทดสอบ % — correlation สูงอย่างเดียวไม่พอ	**59.7**
⑦ ตายอย่างไร: beta เปลี่ยน 1.5 → 1.7 แล้ว BTC −5% (เติมแล้ว บท 8) · ที่เหลือบท 13–14	−10
⑧ อุบัติเหตุหน้างาน	เติมในบท 14

🛠 ใบ 09 · ตารางนับมือ 20 วัน

> 🔩 ทำไมต้องมีเครื่องมือนี้: ช่อง ⑥ ของบัตรวัดด้วย correlation ไม่ได้ ต้องมีไม้บรรทัด (ค่ากลาง · ระยะแกว่ง) ที่ตรึงไว้ก่อนดูช่วงทดสอบ

🔢 ตัวเลขสมมติเพื่อสอน · ทำของตัวเองด้วยคู่จริงแบบเดียวกัน

วัน	A	B	X = A − 2B	ทิศเดียวกัน
1	99.6	49.6	0.4	—
2	100.7	49.9	0.9	✓
3	102.1	50.4	1.3	✓
4	100.8	50.1	0.6	✓
5	99.4	49.8	−0.2	✓
6	99.7	50.3	−0.9	✓
7	99.9	50.6	−1.3	✓
8	99.7	50.2	−0.7	✓
9	99.9	49.8	0.3	×
10	100.9	49.9	1.1	✓
11	103.2	50.5	2.2	✓
12	102.8	50.8	1.2	×
13	101.1	50.3	0.5	✓
14	99.6	50.0	−0.4	✓
15	99.8	50.5	−1.2	✓
16	98.6	50.1	−1.6	✓
17	98.4	49.6	−0.8	✓
18	99.1	49.8	−0.5	✓
19	98.3	49.6	−0.9	✓
20	100.0	50.0	0.0	✓

ช่อง	วิธีได้ค่า	ของมิน	คู่ของฉัน
1. ค่ากลาง	รวม X ÷ จำนวนวัน	0.0	
2. ระยะแกว่งปกติ (นับมือ)	ค่ากลางถึงขอบแถบที่มีวันราว 2 ใน 3	1.0	
3. ระยะแกว่งปกติ (STDEV)	สเปรดชีต	1.02	
4. ครึ่งกรอบ 95%	2 × ช่อง 2	2.0	
5. วันในกรอบ ±2 ระยะแกว่ง (จาก 20)	นับ	19	
6. z ของวันที่ไกลสุด	ระยะห่าง ÷ ช่อง 2	2.2	
7. สัดส่วนวันทิศเดียวกัน (%) — **ไม่ใช่ correlation**	นับ ✓ ÷ 19	89.5	
8. ขั้นบนบันไดเชือก · อะไรดึงกลับ	เขียนก่อนเปิดกราฟ	ยางยืด · ข่าวกลุ่มกระทบทั้งคู่	
9. ใครจ่าย	เขียนเอง	ถ้าเชือกมีจริง: คนรีบ	
10. ถ้าเปลี่ยนตลาด ช่องไหนเปลี่ยน	เขียนเอง	ช่อง 1–6 วัดใหม่ · ช่อง 8 ตามกลไกใหม่	

✅ เกณฑ์ผ่าน 3 ข้อ

1. ช่อง 8 เขียนก่อนเปิดกราฟ และไม่ใช้ correlation เป็นเหตุผล
2. ช่อง 2 กับช่อง 3 ใกล้กัน ถ้าห่างกันเกินราวหนึ่งในสี่ ให้นับใหม่
3. ช่อง 7 ติดป้าย "ไม่ใช่ correlation" และอ่านคู่กับตารางแปลงได้

📱 เลือกคู่จริงหนึ่งคู่ (โทเคนแลกคืนได้กับเหรียญแม่ หรือ ETH กับ BTC) จดราคาปิดรายวัน 20 วันจากกราฟในแอป · ถ้าแอปไม่มีค่านี้: ใช้เว็บข้อมูลราคาใดก็ได้ และจดว่าเป็นราคาปิดเวลาไหน

🔁 ถ้าเปลี่ยนตลาด

- **ตลาดหุ้น:** หุ้นกลุ่มเดียวกันคือยางยืด · กองทุนที่ไถ่ถอนเป็นหุ้นในตะกร้าได้คือเชือกที่มีคนคอยดึง
- **ราคารายชั่วโมง:** ไม้บรรทัดรายวันใช้ไม่ได้ ต้องวัดใหม่

ไฟล์ `sab-worksheets/count-20days.csv` และแท็บ "วิเคราะห์คู่" ใน `sab-workbook.xlsx`

✍️ ลองทำเอง

1. (คำนวณ) ยังไม่ถือคู่ใด คู่หนึ่งค่ากลาง 0 ระยะแกว่งปกติ 2 วันนี้ X = 3 · z เท่าไร กรอบ 95% อยู่ที่ไหน ถ้าเป็นคู่ A–B (ระยะแกว่ง 1) z เท่าไร

   ▶ แนวคำตอบ

2. (ตัดสินใจ) ทุนคู่ 1,000 ยังว่าง เพื่อนส่งสองคู่ (ก) โทเคนแลกคืนได้กับเหรียญแม่ correlation 0.99 (ข) สองเหรียญกลุ่มเดียวกันที่ไม่มีอะไรผูก 0.95 เขาแนะ (ข) เพราะ "แกว่งแรงกว่า" คุณจะลงคู่ไหนเป็นผู้สมัครก่อน และต้องดูอะไรเพิ่ม

   ▶ แนวคำตอบ

3. (ถ่ายโอน) วัดด้วยอัตราส่วน A ÷ B แทน X · ราคาจาก A 105 B 50 เป็น A 54 B 25 อัตราส่วนเพิ่มจาก 2.10 เป็น 2.16 ถือ A 1 เหรียญ short B 2 เหรียญ กำไรจากราคาเท่าไร ไม้บรรทัดแบบอัตราส่วนเชื่อได้ไหม

   ▶ แนวคำตอบ

> 🎯 **3 อย่างที่ต้องจำ**
>
> 1. correlation บอกว่าวันนี้ขยับไปด้วยกัน ไม่ได้บอกว่าห่างแล้วจะกลับ (0.90 อยู่ในกรอบแค่ 59.7%)
> 2. ไม้บรรทัด = ค่ากลาง + ระยะแกว่งปกติ (แถบ 2 ใน 3) · กรอบ 95% = ± 2 ระยะแกว่ง · z = ระยะห่าง ÷ ระยะแกว่ง
> 3. ตอบ "อะไรดึงกลับ" ด้วยขั้นบนบันไดเชือกก่อนดูกราฟ

สรุป

ป้าย 0.90 บอกแค่ว่า A กับ B ขยับไปด้วยกันวันต่อวัน คู่ทดลองที่ไม่มีเชือกอยู่ในกรอบช่วงทดสอบ 59.7% มินวาง A–B ขั้นยางยืด เขียนช่อง ⑥ ก่อนดูผล ทุนคู่ 1,000 ยังไม่ได้ใช้

เหตุผลของ A–B มินเขียนได้ครึ่งเดียว แล้วความคิดที่เร็วกว่าก็โผล่มา ให้เครื่องค้น 200 คู่แล้วหยิบคู่ที่ดูมีเชือกที่สุด ไม่ง่ายกว่าหรือ

> 🔗 **อยากลึกกว่านี้**
>
> - 🟢 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแถบ 2 ใน 3 → nq-part4.html · คำว่า "กลับ" ใน nq-part1.html พูดถึงอีกเรื่อง (ผลที่ดีเกินมักตามด้วยผลธรรมดา) ไม่ใช่เชือกของคู่
> - 🔵 cointegration และการทดสอบว่าคู่ผูกกันจริง → math-part9.html · หมายเหตุ: ไฟล์นั้นใช้ β กับสิ่งที่เล่มนี้เรียก h (จำนวน B ต่อ A หนึ่งหน่วย) ส่วน β ของเล่มนี้คือ beta เทียบ BTC
> - 🔵 ความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นเส้นตรง → statarb-copula-practice.html
> - 🟣 ทฤษฎีของสิ่งที่กลับค่ากลาง → theory-part5.html

▶ 🔎 **ลงลึก: สูตรระยะแกว่งปกติและที่มาของตารางแปลง**

▶ 🔎 **ลงลึก: φ 0.976 และครึ่งชีวิตที่ไม่มีอยู่จริง**

📖 **ศัพท์ใหม่ในตอนนี้**

3 คำที่ต้องจำก่อน

- **correlation** = ตัวเลข −1 ถึง 1 บอกว่าการขยับรายวันของสองเหรียญไปด้วยกันแนบแน่นแค่ไหน ชั้น ข
- **ระยะแกว่งปกติ** (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน · sd) = ระยะจากค่ากลางถึงขอบแถบที่มีวันราว 2 ใน 3 ชั้น ข
- **z** = ระยะห่างจากค่ากลาง ÷ ระยะแกว่งปกติ ชั้น ข

ที่เหลือ

- **ค่ากลาง** = ค่าเฉลี่ยของช่วงที่ใช้วัด ชั้น ข
- **กรอบ 95%** = ค่ากลาง ± 2 ระยะแกว่งปกติ ชั้น ข
- **ไม้บรรทัด** = ค่ากลางกับระยะแกว่งที่ตรึงจากช่วงเลือก ชั้น ข
- **ช่วงเลือก / ช่วงทดสอบ** (formation / test) = ข้อมูลที่ใช้วัด / ข้อมูลถัดไปที่ไม่แตะตอนวัด ชั้น ข
- **จำลอง** = สร้างราคาสมมติด้วยกติกาที่รู้คำตอบ ชั้น ค
- **สุ่มใหม่ N ชุด** = ทำชุดทดลองซ้ำด้วยกติกาเดิม ชั้น ค
- **บันไดเชือก** = สี่ขั้นของสิ่งที่ผูกคู่ จากโซ่ที่มีวันล็อกถึงเส้นที่วาดเอง ชั้น ข
- **คนรีบ** = คนที่ต้องซื้อขายตอนนี้ จึงยืดเชือกชั่วคราว ชั้น ข